Typical values for specific impulse I_{sp} in rocket engines vary according to the propulsion technology used, ranging from **250 to 450 seconds** for traditional chemical systems, and potentially exceeding **3,000 seconds** for electric or ion propulsion. [1]

To calculate or verify these efficiency figures for flight simulations or technical analyses, you can consult the Specific Impulse Calculator. [1]

Solid-Propellant Rockets

- **Typical range:** 250 – 300 seconds.
- **Characteristics:** Used in launch boosters and missiles; they are simple but have lower chemical efficiency. [1]

Liquid-Propellant Rockets

- **Kerosene / Liquid Oxygen (LOX):** 280 – 350 seconds (e.g., first-stage engines such as the Merlin).
- **Liquid Hydrogen (LH_2) / Liquid Oxygen (LOX):** 430 – 465 seconds (e.g., upper stages or engines like the Space Shuttle Main Engine, SSME). [1]
- **Hypergolic (Monomethylhydrazine / Nitrogen tetroxide):** 260 – 340 seconds; widely used for orbital maneuvers and attitude control due to their reliable ignition.

Electric / Ion Propulsion

- **Typical range:** 1,500 – 5,000+ seconds.
- **Characteristics:** Extremely efficient in terms of mass consumption, but they generate very low thrust; therefore, they are only suitable for use in the vacuum of space for long-duration missions. [1]

To better understand how fuel mass and gravity factor into the calculation of a rocket's performance—based on the principles of physics—you can watch the following explanatory video:

https://www.youtube.com/shorts/0axvoIBEWQs

Los valores típicos del impulso específico (\(I_{sp}\)) en motores de cohete varían según la tecnología de propulsión empleada, oscilando entre los **250 y 450 segundos** para sistemas químicos tradicionales, y pudiendo superar los **3,000 segundos** en propulsión eléctrica o iónica. [1]

Para calcular o verificar estos datos de eficiencia en simulaciones de vuelo o análisis técnico, puedes consultar la Calculadora de Impulso Específico. [1]

Cohetes de Propelente Sólido

- **Rango típico:** 250 – 300 segundos.
- **Características:** Usados en propulsores auxiliares de lanzamiento (boosters) y misiles; son simples pero de menor eficiencia química. [1]

Cohetes de Propelente Líquido

- **Querosén / Oxígeno Líquido (LOX):** 280 – 350 segundos (ej. motores de primera etapa como el Merlin).
- **Hidrógeno Líquido (LH_2) / Oxígeno Líquido (LOX):** 430 – 465 segundos (ej. etapas superiores o motores como el SSME del transbordador espacial). [1]
- **Hipergólicos (Monometilhidracina / Tetróxido de nitrógeno):** 260 – 340 segundos; muy usados en maniobras orbitales y control de actitud por su fiabilidad de encendido.

Propulsión Eléctrica / Iónica

- **Rango típico:** 1,500 – 5,000+ segundos.
- **Características:** Extramadamente eficientes en consumo de masa, pero generan un empuje muy bajo, por lo que solo sirven en el vacío espacial para misiones prolongadas. [1]

Para comprender mejor cómo intervienen la masa del combustible y la gravedad en el cálculo del rendimiento de un cohete según los principios de la física, puedes ver el siguiente video explicativo:

https://www.youtube.com/shorts/0axvoIBEWQs